

Politechnika Wrocławska

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

KIERUNEK: Automatyka i Robotyka (AIR)
SPECJALNOŚĆ: Robotyka (ARR)

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

TYTUŁ PRACY:
System sensoryczny dla protezy ręki

AUTOR:
Mikołaj Strużykowski

PROMOTOR:
dr inż. Andrzej Wołczowski

Streszczenie

Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie oraz zbadanie systemu czujników dotyku przeznaczonego do zastosowania w bionicznej protezie ręki. Zaproponowane rozwiązanie oparto na pomiarze zmian ciśnienia w elastycznym medium z wykorzystaniem barometrów mikromaszynowych. System ten ma umożliwiać wykrywanie kontaktu protezy z obiektem, wskazanie wartości siły oraz rozróżnianie miejsca jej przyłożenia na powierzchni opuszka palca.

Zakres pracy obejmuje analizę dostępnych metod detekcji dotyku, projekt i wykonanie mechanicznej konstrukcji czujników, projekt i wykonanie dedykowanej elektroniki w postaci płytki PCB, a także opracowanie oprogramowania odpowiedzialnego za akwizycję i transmisję danych pomiarowych. W pracy wykorzystano czujniki ciśnienia i temperatury BMP581 oraz minikomputer Raspberry Pi.

Praca została sformatowana w następujący sposób. W rozdziale drugim przedstawiono budowę bionicznej protezy ręki oraz omówiono rolę systemu czujników dotyku. Rozdział trzeci poświęcono konstrukcji czujników, obejmującej jego część mechaniczną, elektroniczną oraz sposób komunikacji. W rozdziale czwartym zaprezentowano wyniki przeprowadzonych eksperymentów, wraz z ich analizą. Pracę zamyka podsumowanie zawierające ocenę uzyskanych rezultatów oraz wskazanie kierunków dalszego rozwoju systemu.

Cel pracy został osiągnięty. Opracowany system czujników umożliwia wykrywanie dotyku, rozróżnianie miejsca przyłożenia siły oraz jej przybliżone oszacowanie. Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność zastosowanego podejścia, jednocześnie wskazując na możliwości dalszej poprawy czułości oraz skalowalności systemu w przyszłych pracach badawczych.

Słowa kluczowe: proteza bioniczna, czujnik dotyku, miękki czujnik dotyku, MEMS, czujnik ciśnienia, system sensoryczny.

Abstract

The aim of this thesis is to design, build, and evaluate a tactile sensing system intended for use in a bionic hand prosthesis. The proposed solution is based on measuring pressure changes in an elastic medium using MEMS barometric sensors. The system enables the detection of contact between the prosthesis and an object, estimation of the applied force, and differentiation between contact locations on the fingertip surface.

The scope of the thesis includes an analysis of existing tactile sensing methods, the design and fabrication of the mechanical structure of the sensors, the design and fabrication of dedicated electronics in the form of a PCB, as well as the development of software responsible for data acquisition and transmission. The BMP581 pressure and temperature sensors and a Raspberry Pi minicomputer were used in the project.

The thesis is structured as follows. Chapter two presents the construction of a bionic hand prosthesis and discusses the role of the tactile sensing system. Chapter three is devoted to the sensor design, including its mechanical and electronic components as well as the communication method. Chapter four presents the results of the conducted experiments along with their analysis. The thesis concludes with a summary evaluating the obtained results and indicating directions for further system development.

The objective of the thesis has been achieved. The developed tactile sensing system enables touch detection, localization of the applied force, and its approximate estimation. The obtained results confirm the validity of the proposed approach while indicating possibilities for further improvements in sensitivity and scalability in future research.

Keywords: bionic prosthesis, tactile sensor, soft tactile sensor, MEMS, pressure sensor, sensory system.

Spis treści

1	Wstęp	5
2	Budowa protezy i rola czujnika dotyku/siły	9
3	Budowa czujnika	11
3.1	Barometr MEMS	11
3.2	Mechaniczna budowa czujnika	11
3.3	Elektronika czujnika	12
3.4	Minikomputer	16
3.5	Komunikacja minikomputera z czujnikiem	16
3.6	Serwer komunikacyjny TCP	17
4	Przeprowadzone pomiary	19
4.1	Nasycanie czujnika	20
4.2	Pomiar ciśnienia dla wysokiej siły nacisku	20
4.3	Pomiar ciśnienia dla niewielkiej siły nacisku	20
5	Podsumowanie	29
	Bibilografia	30

Rozdział 1

Wstęp

Od starożytności ludzie tworzyli protezy kończyn, zarówno w celach estetycznych, jak i funkcjonalnych [12]. Początkowo były wykonywane głównie z drewna i skóry, w późniejszym okresie również z metalu [13]. Wraz z rozwojem kowalstwa w renesansie pojawiły się pierwsze ruchome protezy ręki, pozwalające użytkownikowi na zmianę położenia jej przegubów (zaciskanie dłoni, zgięcie w łokciu). Na zakup takich protez mogły pozwolić sobie tylko najbogatsze osoby, najczęściej byli to szlachcice lub najemnicy, potrzebujący sprawnych rąk do walki. Protezy były więc przystosowane do trzymania mieczy, włóczni i innego oręża lub tarcz, zbyt ciężkie i niewygodne do codziennego użytkowania [1]. W XX wieku, wraz z rozwojem i upowszechnieniem tworzyw sztucznych, możliwe stało się projektowanie znacznie lżejszych konstrukcji protez. Zmniejszenie masy sztucznych kończyn umożliwiło stosowanie nowych metod ich mocowania, nieopartych wyłącznie na uprzężach i pasach, lecz również na lejach wykorzystujących podciśnienie do stabilnego utrzymania protezy na kikucie. Postęp ten przyczynił się do zwiększenia funkcjonalności protez, które przestały być postrzegane wyłącznie jako narzędzia przeznaczone do realizacji pojedynczych, ściśle określonych zadań, a zaczęły pełnić rolę bardziej uniwersalnych struktur, zbliżonych pod względem użytkowym do naturalnych kończyn człowieka [17].

Dzięki kolejnym przełomom w dziedzinie półprzewodników oraz wynalezieniem mikroprocesorów możliwe stało się zbudowanie protez zawierających w sobie urządzenie sterujące, hamulec lub silnik oraz źródło zasilania [10]. Dalszy rozwój technologii, miniaturyzacja i zwiększenie wydajności silników pozwala dziś na tworzenie coraz dokładniejszych i zręczniejszych protez. Wykorzystanie miosygnatów generowanych przez skurcze mięśni jako sterowania protezą doprowadziło do powstania bioprotez. Są to dziś szeroko dostępne na rynku konsumenckim konstrukcje pozwalające użytkownikowi na wykonanie określonego gestu za pomocą skurczu odpowiedniej grupy mięśni. Dużym ograniczeniem jest konieczność wyboru konkretnego gestu spośród zaprogramowanych przed jego wykonaniem. Jest to realizowane najczęściej za pomocą interfejsu na samej protezie lub aplikacji na komputerze osobistym czy telefonie komórkowym. Pomimo licznych udoskonaleń technologia ta bazuje na rozwiązaniu znanym od ponad 50 lat [7].

Z tego powodu badacze na całym świecie starają się skonstruować protezę biogeniczną. Taka proteza korzystająca z biosygnatów człowieka, takich jak aktywności elektrycznej mięśni szkieletowych (EMG), mechanicznych drgań mięśni (MMG) oraz aktywności elektrycznej mózgu (EEG) [21], a także bezpośrednio z zakończeń nerwowych, sama byłaby w stanie rozpoznać jaki gest chce wykonać użytkownik.

Jednym z problemów współczesnych protez kończyn górnych jest brak przekazywania informacji zwrotnej do użytkownika oraz sterownika protezy. Znacząco ogranicza to liczbę możliwych do wykonania ruchów, a także przedmiotów, którymi dłoń może bezpiecznie operować. Odpowiedzią na ten problem są czujniki dotyku oparte o zjawiska i mechanizmy pozwalające na wykrycie momentu kontaktu protezy z chwytanym przedmiotem oraz zmierzenie siły z jaką proteza wywiera na niego nacisk. Na rynku konsumenckim dostępne jest wiele systemów czujników próbujących zastąpić zmysł dotyku człowieka. Najpopularniejszymi są czujniki:

- rezystancyjne – składające się z dwóch przewodzących taśm połączonych z elektrodami oraz oddzielonych od siebie przez porowatą warstwę izolacyjną. Nacisk na czujnik powoduje zwarcie pomiędzy taśmami do pozwala stwierdzić czy między ramieniem, a obiektem wystąpił kontakt.
- Piezorezystancyjne – zbudowane podobnie do rezystancyjnych jednak zastosowanie przewodzącego materiału o strukturze gąbki (często pianki ESD) jako warstwy oddzielającej sprawia, że opór spada wraz z zwiększeniem siły wywaranej na czujnik. Poza samą informacją o dotyku możliwe jest także zmierzenie jego siły.
- Piezoelektryczne – wykorzystujące efekt piezoelektryczny, generują ładunki elektryczne proporcjonalne do przyłożonej siły. Są nieczułe na niewielkie zmiany nacisku w dużych odstępach czasowych.
- Pojemnościowe – złożone z dwóch elektrod i ściskalnej warstwy izolacyjnej. Przyłożenie napięcia do obu elektrod pozwala na zmierzenie pojemności systemu, która jest zależna od grubości warstwy dielektrycznej.
- Magnetyczne – najczęściej wykorzystujące efekt Halla. Składają się z warstwy generującej pole magnetyczne, warstwy mierzącej jego wartość oraz materiału oddzielającego je od siebie. [11].

Wszystkie wymienione powyżej przykłady wykrywania dotyku najczęściej znajdują zastosowanie w budowie robotów przemysłowych. Czujniki używane w protezach powinny być zaprojektowane od początku z myślą o ich docelowym użyciu. Wy-musza to na ich budowie ograniczenia dotyczące gęstości ich ułożenia, a przez co wielkości pojedynczego sensora. Z tego powodu celem pracy jest zaprojektowanie i skonstruowanie systemu czujników opartych o rzadziej opisywane w literaturze zjawisko pomiaru zmiany ciśnienia w medium, w którym czujnik jest zanurzony. Takim czujnikiem może być mikromaszynowy barometr. To podejście pozwala na wykrycie samego dotyku oraz jego natężenia. Dzięki niewielkim rozmiarom oraz braku wzajemnego wpływu między nimi możliwe jest łączenie wielu czujników na niewielkiej powierzchni, pozwala to na wykrywanie zjawisk pojawiających się podczas manipulacji przedmiotami, na przykład kształtu dotykanego miejsca na obiekcie czy poślizgu obiektu [5][21]. Zespół czujnik zostanie umieszczony w istniejącej już protezie ramienia co narzuca dodatkowe ograniczenia dotyczące wielkości, użytych materiałów, a także sposobu komunikacji. Ponadto jednym z założeń jest opracowanie możliwe prostego w wykonaniu, skalowalnego sensora przy wykorzystaniu łatwo dostępnych komponentów. Pozwoli to na znaczne ograniczenie kosztów czujnika oraz czasu potrzebnego na jego wykonanie. Niewielkie rozmiary mają pozwolić

w przyszłości na jego rozwinięcie poprzez zwiększenie gęstości elementów wykrywających zmiany ciśnienia, a przez co dokładności oraz modalności całego systemu.

W kolejnym rozdziale znajduje się opis protezy, do której czujniki są projektowane, w szczególności najbardziej skrajne elementy paliczków. W rozdziale trzecim opisywana jest budowa samego czujnika, zarówno część mechaniczna, jak i elektryczna oraz sposób komunikacji z czujnikiem. Rozdział czwarty zawiera wyniki i opis przeprowadzonych badań nad czujnikiem, a w podsumowaniu opisana jest jakość skonstruowanych czujników i kierunek dalszych prac oraz potencjalne usprawnienia systemu.

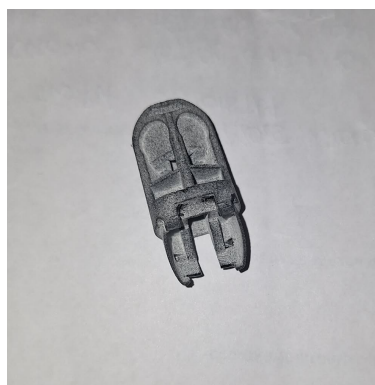
Rozdział 2

Budowa protezy i rola czujnika dotyku/siły

Protezę, do której mają trafić czujniki jest rozwijana przez zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej bioniczna proteza BEEPP (Bionic, Ergonomic, Economic, Polish Prosthesis). Dłoń protezy ma dziewięć aktywnych stopni swobody i jest sterowana przy pomocy biosygnatów odczytywanych z powierzchniowych czujników EMG. Proteza składa się z ortezy łokcia, systemu pomiaru biosygnatów, mechanicznego przedramienia, nadgarstka oraz dłoni. Czujniki dotyku miałyby zostać umieszczone w opuszkach palców protezy, dzięki nim proteza mogłaby uzyskiwać więcej informacji na temat przedmiotów, którymi będzie wchodzić w interakcje. Wykrywanie strony, z której przedmiot zetknął się z palcem protezy pozwoli na korygowanie ułożenia dłoni w trakcie wykonywania gestów, wykrywanie poślizgu mogłoby pomóc w pewniejszym operowaniu przedmiotami z zmniejszonym ryzykiem upuszczenia ich. [22]. Najważniejsze dla konstrukcji systemu czujników jest wewnętrzna konstrukcja paliczków. Jest ona przedstawiona na zdjęciach 2.1a i 2.1b



(a) Z zdjętym opuszką, widoczna struktura wewnątrz



(b) Z założonym opuszką

Rysunek 2.1: Wydrukowana w technologii druku 3D końcówka palca protezy wraz z zakładanym opuszką

Rozdział 3

Budowa czujnika

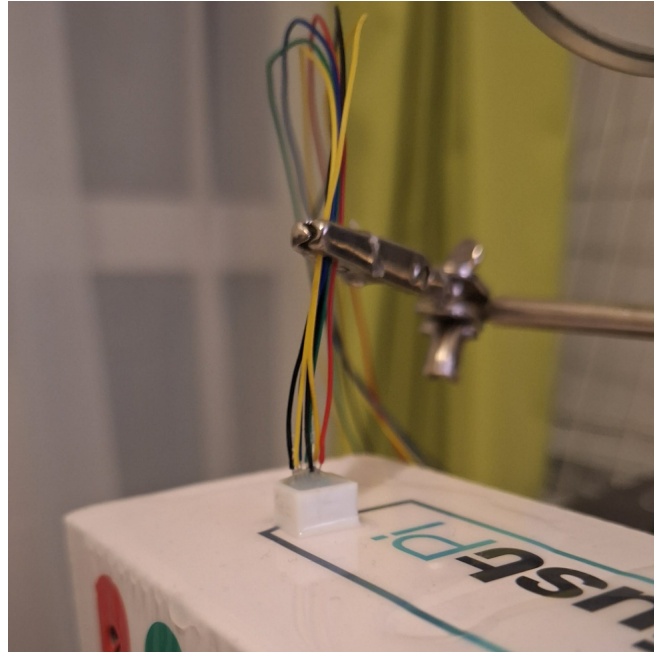
3.1 Barometr MEMS

Najważniejszym elementem systemu jest czujnik barometryczny, wykonany w technologii mikrosystemów elektromechanicznych (MEMS). Są to popularne elementy elektroniczne najczęściej używane w stacjach pogodowych do pomiaru ciśnienia atmosferycznego powietrza, w urządzeniach codziennego użytku: telefonach komórkowych i inteligentnych zegarkach i urządzeniach GPS, w których poprawiają dokładność geolokalizacji. W lotnictwie i kosmonautyce znajdują zastosowanie w pomiarze wysokości, są też używane w cywilnych dronach. Tak duża popularność oraz zakres zastosowań sprawiły że koszt produkcji czujników znacząco spadły, a dokładności pomiarów wzrosły [2] [3].

W opisywanym projekcie został zastosowany czujnik BMP581 produkowany przez firmę Bosch. W porównaniu do starszych modeli takich jak BMP280 oraz BMP384 charakteryzuje się większą dokładnością bezwzględną wynoszącą 0.06 hPa. Dla BMP280 jest to 0.12 hPa, a dla BMP384 0.09 hPa na każde 10 kPa. Niewielkie rozmiary opakowania wynoszące 2 x 2 mm szerokości podstawy oraz 0.8 mm wysokości pozwalają na umieszczenie ich w końcówce paliczka protezy. Bardzo niskie wartości szumów, poniżej 0.1 Pa błędu średniokwadratowego ograniczają ryzyko fałszywej detekcji dotyku. Czujnik nie pozwala na pomiar ciśnienia bez równoczesnego pomiaru temperatury, układ scalony automatycznie kompensuje pomiary ciśnienia o zmieniającą się temperaturę. Pozwala na komunikację za pomocą czterech różnych protokołów: SPI w wersji 3 oraz 4 przewodowej, a także I²C oraz I³C. W opisywanym projekcie został wybrany protokół SPI. Możliwa częstotliwość odczytu pomiaru wynosi aż 480 Hz, jednak przez zastosowanie wbudowanego nadpróbkowania pozwalającego na zwiększenie dokładności pomiaru, wystarczająca okazała się częstotliwość 100 Hz [4].

3.2 Mechaniczna budowa czujnika

Mechaniczna część czujnika dotyku została oparta o koncepcję miękkiego czujnika ciśnienia [21][16]. Siła nacisku na powierzchnię palca jest przekształcana w zmianę ciśnienia w medium otaczającym barometr mikromaszynowy. Materiałem użytym w tym celu jest silikon typu Ecoflex 0020 katalizowany platyną firmy Smooth-On, cechuje się on wysoką elastycznością, odpornością na wielokrotne odkształcenia oraz zdolnością do powrotu do pierwotnego kształtu. Guma ulega uszkodzeniu dopiero



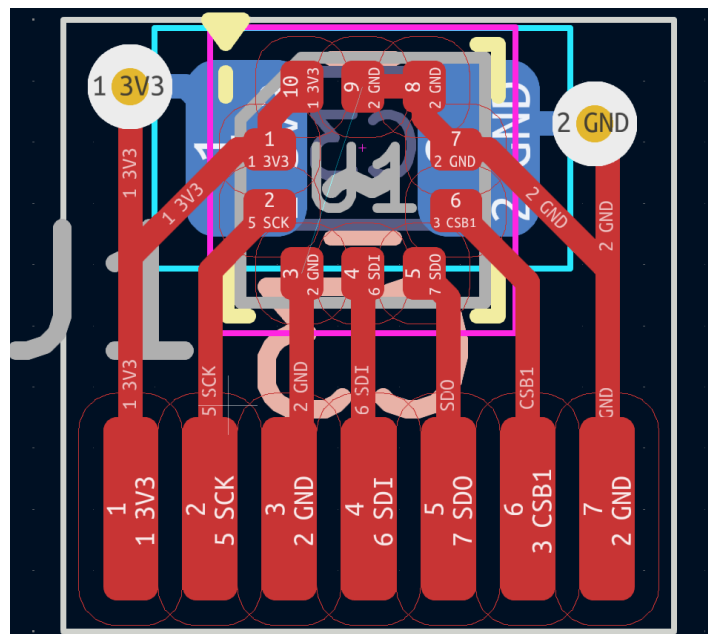
Rysunek 3.1: Proces suszenia silikonu w wydrukowanej plastikowej formie.

po rozciągnięciu go o 845% początkowego rozmiaru. Jej temperatura pracy to od -53°C do 232°C , co pozwala na używanie protezy w praktycznie wszystkich warunkach pogodowych. Silikon jest bezpieczny dla skóry [18]. Zastosowanie miękkiego silikonu pozwala na uzyskanie właściwości mechanicznych podobnych do ludzkich opuszek palców. Elastyczna budowa umożliwia równomiernie rozkładanie siły nacisku na powierzchni czujnika, a także zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne powstające podczas kontaktu z twardymi przedmiotami.

Proces powstawania gumowej osłony czujnika składa się z utworzenia prostopadłościenną formę za pomocą technologii druku 3D [19], zaprojektowanej w programie Inventor Autodesk. Następnie łączenie dwuskładnikowego silikonu i zalewania powstałą substancją barometrów BMP581 umieszczonych na płytce PCB. Końcowa wielkość czujnika wraz z silikonowym wypełnieniem to $5 \times 5 \times 8 \text{ mm}$ co odpowiada wymiarom przygotowanej w opuszkach palców protezy komory.

3.3 Elektronika czujnika

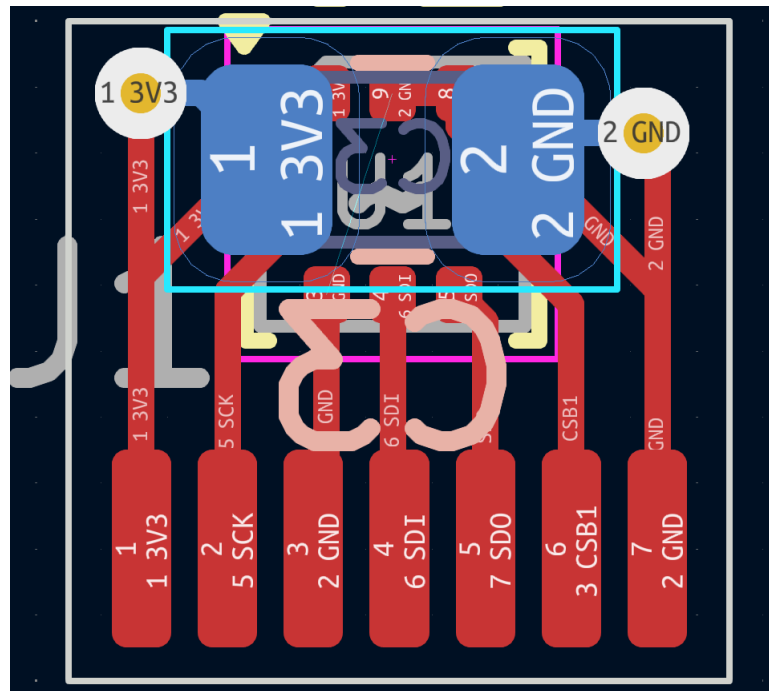
Elektroniczna część czujnika została zrealizowana w oparciu o dedykowaną dwustronną płytkę drukowaną PCB zaprojektowaną w programie KiCad, jest to aplikacja open source pozwalająca na tworzenie schematów układów elektronicznych oraz planowanie rozkładu komponentów na płytce PCB, jest wyposażony również w generator modeli 3D pozwalających na oszacowanie parametrów mechanicznych opracowywanej płytki. Na płytce drukowanej został umieszczony barometr MEMS – BMP581 montowanym powierzchniowo (SMD) w opakowaniu typu LGA, wraz z kondensatorem ceramicznym SMD o pojemności 100nF służącym do filtrowania napięcia zasilania umieszczonym, dla zaoszczędzenia miejsca, na spodzie płytki. Reszta powierzchni jest przeznaczona na miedziane pola lutownicze, do których przylutowywane są przewody pozwalające na zasilanie i komunikację z czujnikiem. Są to kolejno:



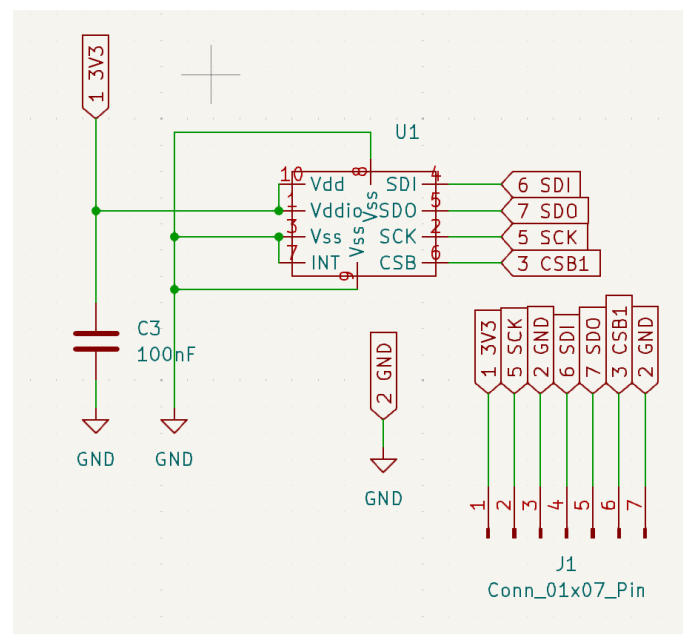
Rysunek 3.2: Ustawienie komponentów na płytce PCB przygotowane w programie KiCad, góra płytki

- +3.3V (V_{cc}),
- zegar (SCK),
- masa (GND),
- Master-Output-Slave-Input (SDI)
- Master-Input-Slave-Output (SDO),
- wybór urządzenia (CSB1),
- masa (GND).

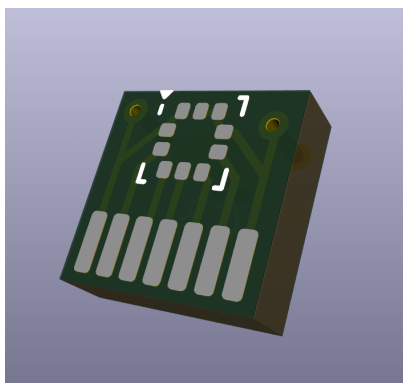
Stworzenie płytki PCB pozwoliło na ustandaryzowanie wielkości czujników i na zastąpienie czasochłonnego i nieefektywnego procesu lutowania pojedynczych przewodów bezpośrednio do barometru. Połączenie wszystkich pól masy czujnika za pomocą ścieżek na płytce oraz połączenie nieużywanego wyprowadzenia używanego do przerywań systemowych (INT) do masy pozwoliło na zmniejszenie liczby przewodów wymaganych do połączenia między czujnikiem, a minikomputerem. Każdy czujnik wymaga siedmiu przewodów połączeniowych, ta liczba jest wciąż możliwa do zredukowania w przyszłości przez przejście z komunikacji za pomocą pełnego duplexa do półduplexa oraz wybranie producenta płytek pozwalającego na poprowadzenie drobniejszych ścieżek. Wcześniejsze podejście miało za zadanie ograniczyć końcową wielkość czujnika, jednak często skutkowało to uszkodzeniem samego urządzenia, przez odrywanie jego pól lutowniczych nawet przy delikatnych ruchach przewodów połączeniowych. Aktualna wersja używająca płytki drukowanej lepiej znosi narażenie na uszkodzenia mechaniczne.



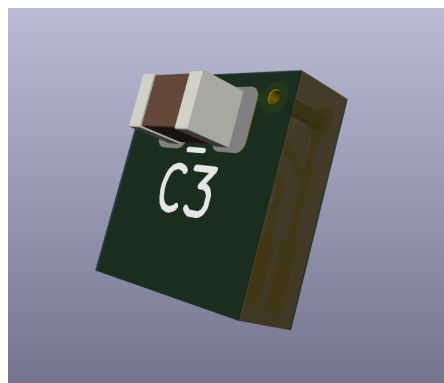
Rysunek 3.3: Ustawienie komponentów na płytce PCB przygotowane w programie KiCad, dół płytki



Rysunek 3.4: Schemat elektryczny przedstawiający połączenia komponentów przygotowany w programie KiCad.

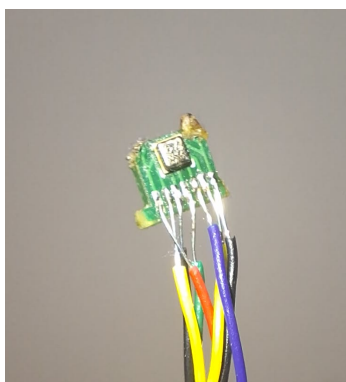


(a) Góra płytki

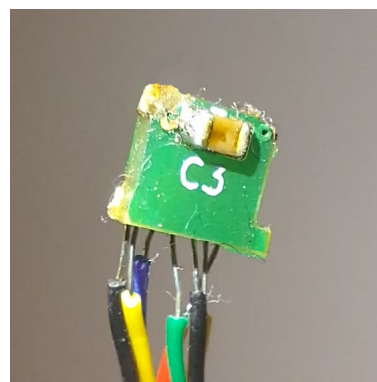


(b) Dół płytki

Rysunek 3.5: Trójwymiarowy model płytki dla pojedynczego czujnika wygenerowany w programie KiCad



(a) Góra płytki



(b) Dół płytki

Rysunek 3.6: Czujnik po przylutowaniu barometru mikromaszynowego, kondensatora oraz przewodów

3.4 Minikomputer

Jednostką nadrzędną systemu sensorycznego jest Raspberry Pi Zero 2 W, będące jednopłytkowym minikomputerem przeznaczonym do zastosowań w systemach wbudowanych. Dzięki niedużym rozmiarom, wystarczająca wysokiej mocy obliczeniowej oraz szerokim możliwościom komunikacyjnym jest odpowiednim wyborem do przedstawionego problemu. Jego koszt jest niższy od wydajniejszych odpowiedników takich jak Raspberry Pi 3 czy Raspberry Pi 4. [15]. Minikomputer wyposażony jest w czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A53 o architekturze 64-bitowej i częstotliwości taktowania do 1 GHz oraz 512 MB pamięci RAM LPDDR2. Ta konfiguracja zapewnia wystarczającą wydajność do jednoczesnej komunikacji z wieloma czujnikami. Jednostka jest zaopatrzona w system operacyjny Raspberry Pi OS oparty o linuksowy system Debian Trixie, pozwala to na dostęp do wszystkich bibliotek odpowiedzialnych za komunikację, przede wszystkim: `ioctl.h`, `spidev.h` oraz `inet.h`. Istotnym elementem z punktu widzenia integracji z czujnikiem dotyku jest dostępność popularnych interfejsów połączeniowych, takich jak SPI, I²C oraz UART, wyprowadzonymi na złącza GPIO. Umożliwia to bezpośrednią komunikację z barometrami MEMS bez układów pośredniczących. Raspberry Pi Zero 2 W oferuje również bezprzewodowe interfejsy komunikacyjne, przede wszystkim protokół Wi-Fi 2,4GHz, dzięki któremu możliwe jest połączenie minikomputera z serwerem TCP odbierającym zebrane dane. Niewielkie rozmiary pozwalają na umieszczenie go w protezie, 40 wyjść I/O pozwala na skalowanie systemu o dodatkowe czujniki.

3.5 Komunikacja minikomputera z czujnikiem

Do komunikacji między minikomputerem, a czujnikiem zastosowano protokół Serial Peripheral Interface (SPI) w wersji 4-przewodowej zapewniający pełen duplex. Jest to synchroniczny interfejs szeregowy typu master-slave, charakteryzujący się wysoką prędkością transmisji danych wynoszącą do kilku MHz oraz niewielkimi opóźnieniami [9]. Protokół SPI wykorzystuje oddzielne linie, Master-Output-Slave-Input/Master-Input-Slave-Output(MOSI/MISO), do przesyłania danych w obu kierunkach oraz osobną linię na sygnał zegarowy – Clock (CLK) generowany przez urządzenie nadrzędne. Czwarta linia jest wykorzystywana do wyboru urządzenia podrzędnego – Chip Select (CS), a po ustawieniu jej w stan niski rozpoczęcie komunikacji. Po inicjalizacji interfejsu SPI wykonywana jest procedura uruchomieniowa czujnika. W jej trakcie konfigurowany jest współczynnik nadpróbkowania dla pomiaru ciśnienia przez ustawienie wartości rejestru 0x36 na 0x58 oznaczający szesnastokrotne nadpróbkowanie. Pozwala to na odczyt ciśnienia z częstotliwością 200 Hz w trybie normalnym. Następnie, aby włączyć czujnik w trybie normalnym oraz ustalić częstotliwość próbkowania na 100 Hz do rejestru 0x37 wpisywana jest wartość 0x29. Ostatnim krokiem inicjalizacji jest włączenie przerywania, gdy dane są gotowe do odczytu przez zmianę ostatniego bitu rejestru 0x15 na 1. W głównej pętli programu sprawdzana jest wartość ostatniego bitu rejestru 0x27, gdy jest równa 1, oznacza to, że możliwe jest odczytanie nowego pomiaru z rejestrów 0x20, 0x21, 0x22 przy pomocy funkcjonalności *burst read* dzięki której czujnik automatycznie inkrementuje adres kolejnych rejestrów. Następnie 24 bitowa wartość ciśnienia jest

konwertowana do wartości ciśnienia w paskalach według wzoru.

$$p = \frac{0x22, 0x21, 0x20}{2^6},$$

gdzie p oznacza ciśnienie w Pa. Informacja o wartości ciśnienia wraz z czasem pomiaru jest przesyłana do serwera graficznego [4].

3.6 Serwer komunikacyjny TCP

W celu zapewnienia transmisji danych pomiędzy minikomputerem Raspberry Pi, a komputerem osobistym z uruchomionym serwerem graficznym służącym do wizualizacji zbieranych danych w czasie rzeczywistym, zastosowano komunikację opartą o protokół sterowania transmisją (TCP). Protokół ten gwarantuje dostarczenie wszystkich pakietów danych w całości i bez powtórzeń. Jest to możliwe dzięki łączeniu się klienta z serwerem za pomocą procedury *three-way handshake* polegającej na trzykrotnym przesłaniu między sobą numerów sekwencyjnych, używanych później wraz z sumami kontrolnymi do sprawdzania poprawności i kolejności pakietów.[14].

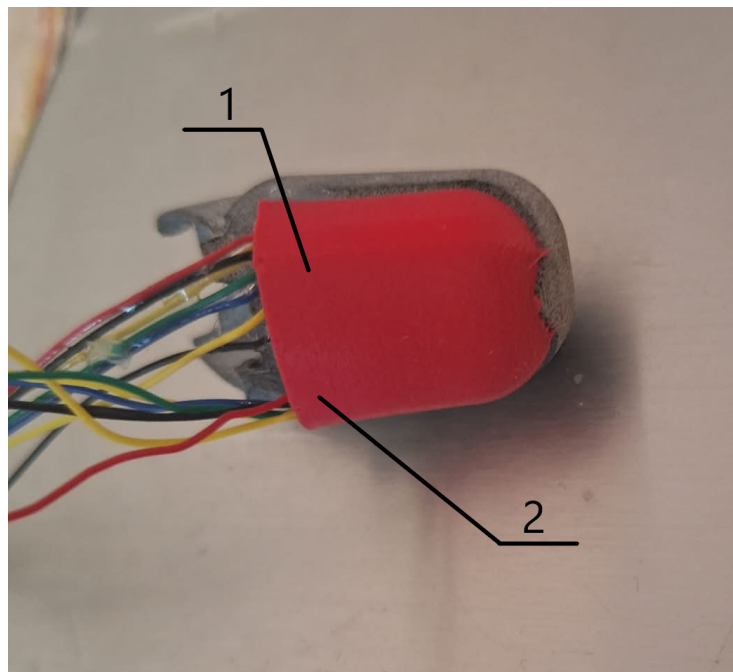
Każdy pomiar jest przesyłany w formacie `%t;%a.aa;%b.bb`, gdzie `%t` to zmierzony czas od uruchomienia programu podawany w milisekundach, `%a.aa` to ciśnienie pierwszego barometru w paskalach z dokładnością do setnych części paskala [4], `%b.bb` to ciśnienie drugiego barometru w paskalach z dokładnością do setnych części paskala. Następnie przy pomocy napisanego w języku Python skryptu z użyciem modułu `pyplot` biblioteki `matplotlib` dla każdego z barometrów tworzony jest wykres zależności ciśnienia od czasu [6][8]. Jednocześnie każdy pomiar jest dopisywany do pliku `.csv` w celu dalszej analizy.

Rozdział 4

Przeprowadzone pomiary

W celu oceny możliwości czujnika została przeprowadzona seria testów. Badania miały na celu przede wszystkim ustalić zdolność czujnika do wykrywania dotyku, następnie do oceny przyłożonej siły, a także wykrywania strony paliczka, do której przykładany jest nacisk. Wszystkie testy zostały przeprowadzone na czujniku już umiejscowionym w protezie oraz z nałożonym już opuszką na palec. Siła z którą naciskany był system czujników została zmierzona za pomocą wagi kuchennej z dokładnością do 0.1 kg. Wartość siły była obliczana według wzoru $F_n = m \cdot g$, gdzie F_n to siła nacisku, m to masa odczytana z wagi po wyzerowaniu, a g to przyspieszenie grawitacyjne przyjęte jako $9.81 \frac{m}{s^2}$. Wektor przykładanej siły był prostopadły do powierzchni wagi.

Czujnik oznaczony numerem 1 został umieszczony po lewej stronie protezy palca, a czujnik 2 po prawej. Oznaczenie widoczne na zdjęciu 4.1



Rysunek 4.1: Palec z projektu bionicznej protezy rozwijanej na Politechnice Wrocławskiej [22].

4.1 Nasycanie czujnika

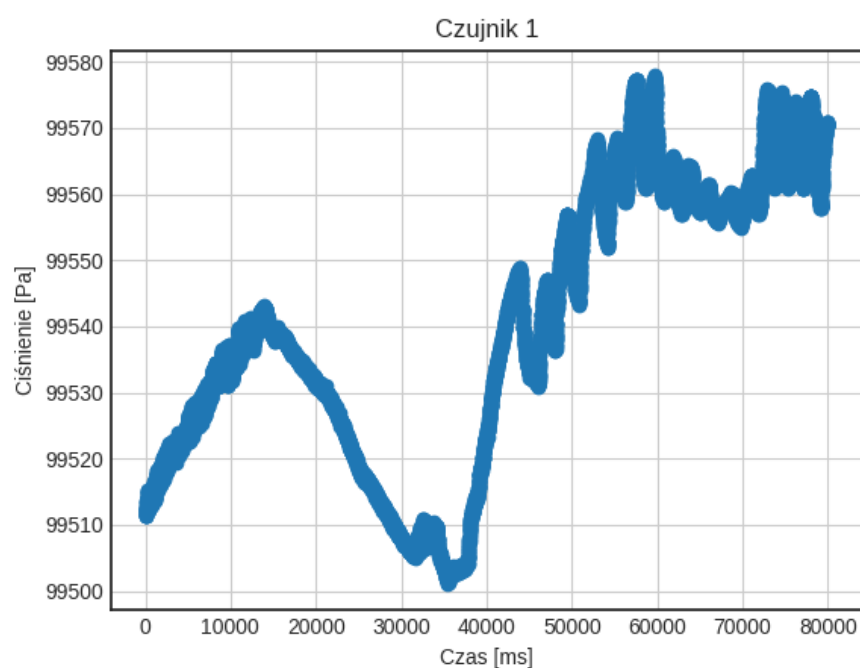
Podczas pierwszego obciążenia czujnika zaobserwowano długotrwałą, około 50 sekundową, zmianę sygnału wyjściowego przy stałej wartości przyłożonej siły, około 4 N. Zjawisko to występowało wyłącznie na początku każdej sesji pomiarowej i zanikało podczas kolejnych cykli obciążenia, podobna sytuacja została również zauważona w pracy Tenzer et al. i nazwane nasyceniem [20]. Pierwsze 80 sekund pomiarów zostało przedstawione na wykresach 4.2a i 4.2b. Dla wszystkich pomiarów w tej pracy wywierany jest stały minimalny nacisk o wartości 4 N.

4.2 Pomiar ciśnienia dla wysokiej siły nacisku

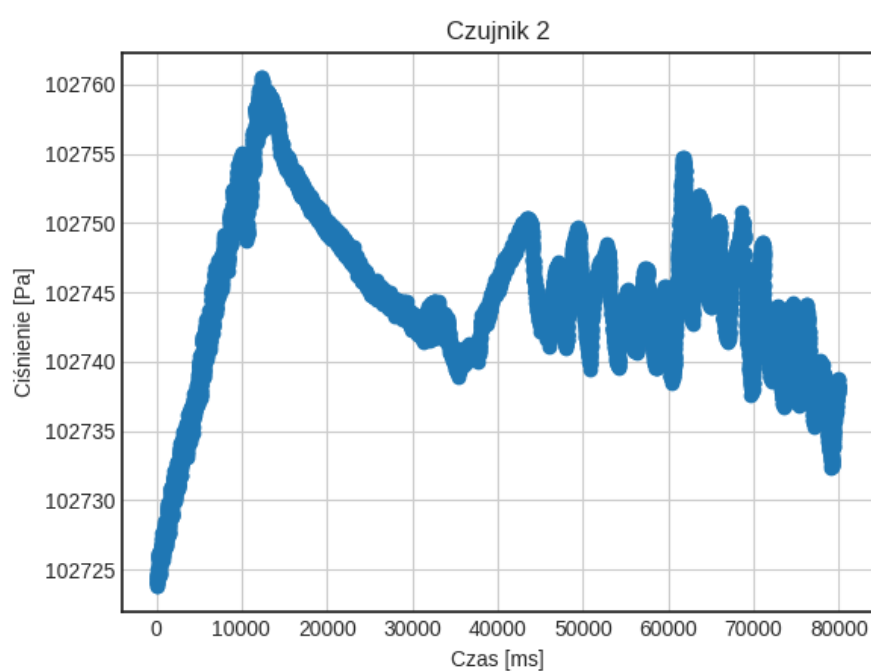
Dla pierwszej serii pomiarów siły nacisku używano siły F_n o wyższej wartości z przedziału pomiędzy 8.3 N do 12 N. Nacisk był wywierany kolejno na kawałek opuszka bliżej czujnika o indeksie 1, czujnika o indeksie 2 i w równej odległości pomiędzy czujnikami. Reakcja systemu została przedstawiona na wykresach 4.3 4.4 i 4.5.

4.3 Pomiar ciśnienia dla niewielkiej siły nacisku

Podczas kolejnej serii pomiarów siły nacisku używano siły F_n o mniejszej wartości z przedziału pomiędzy 1.9 N do 5.9 N. Nacisk był wywierany kolejno na kawałek opuszka bliżej czujnika o indeksie 1, czujnika o indeksie 2 i w równej odległości pomiędzy czujnikami. Reakcja systemu została przedstawiona na wykresach 4.6 4.7 i 4.8.

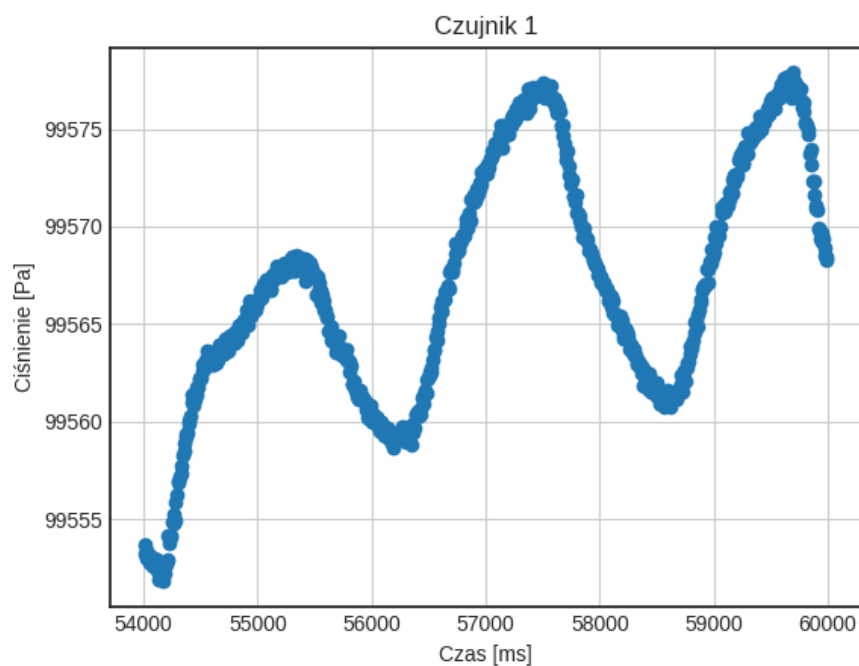


(a) Pierwsze 80 sekund pomiarów dla czujnika 1

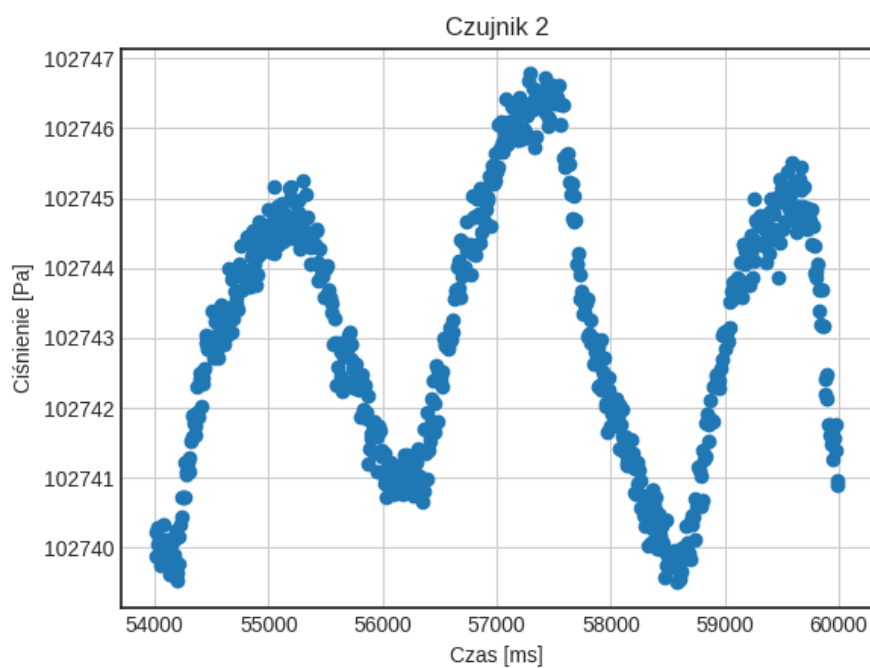


(b) Pierwsze 80 sekund pomiarów dla czujnika 2

Rysunek 4.2: Wykresy ciśnienia od czasu dla pierwszych 80 sekund pomiarów

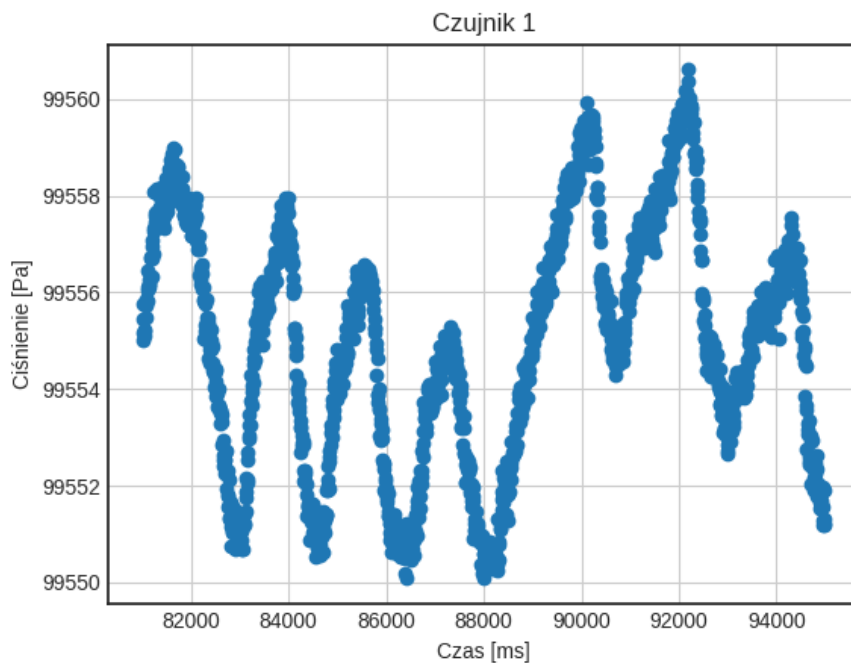


(a) Ciśnienie zmierzone przez czujnik 1

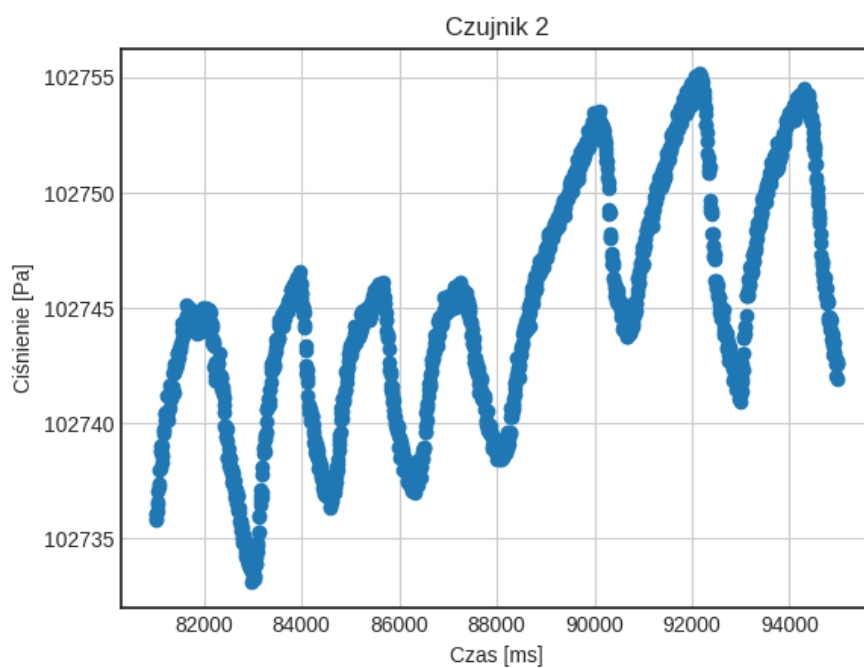


(b) Ciśnienie zmierzone przez czujnik 2

Rysunek 4.3: Wykresy ciśnienia od czasu dla siły o większej wartości przykładanej bliżej czujnika 1. Kolejne odczytane wartości m dla pierwszych 3 skoków wartości ciśnienia to 846 g, 1224 g i 1125 g

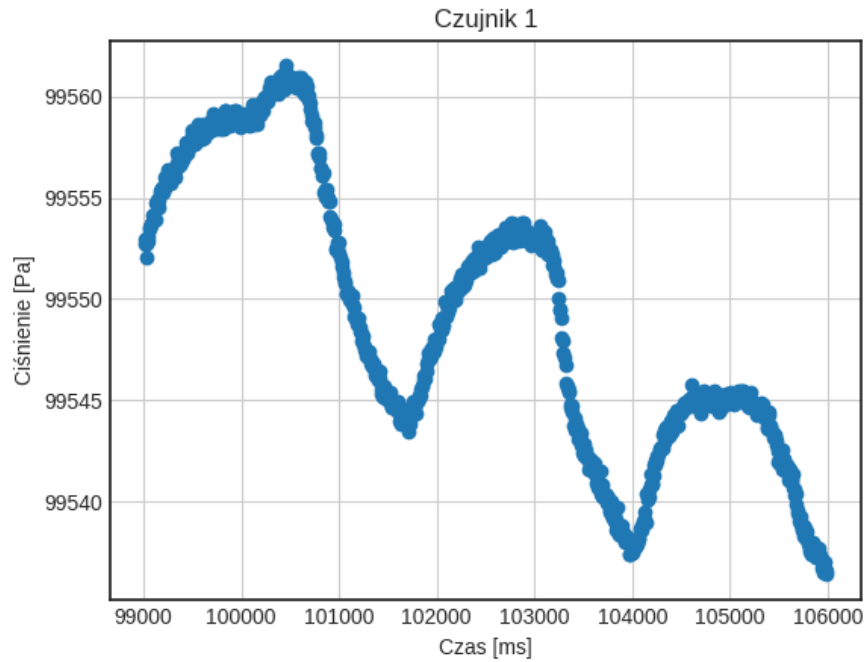


(a) Ciśnienie zmierzone przez czujnik 1

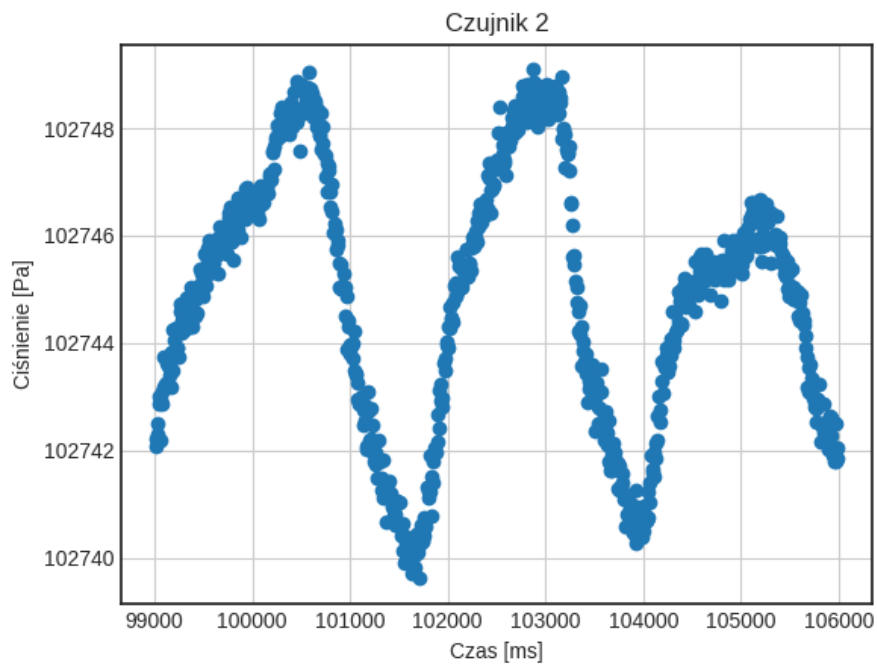


(b) Ciśnienie zmierzone przez czujnik 2

Rysunek 4.4: Wykresy ciśnienia od czasu dla siły o większej wartości przykładanej bliżej czujnika 2. Kolejne odczytane wartości m dla pierwszych 4 skoków wartości ciśnienia to 1029 g, 1019 g, 990 g i 898 g

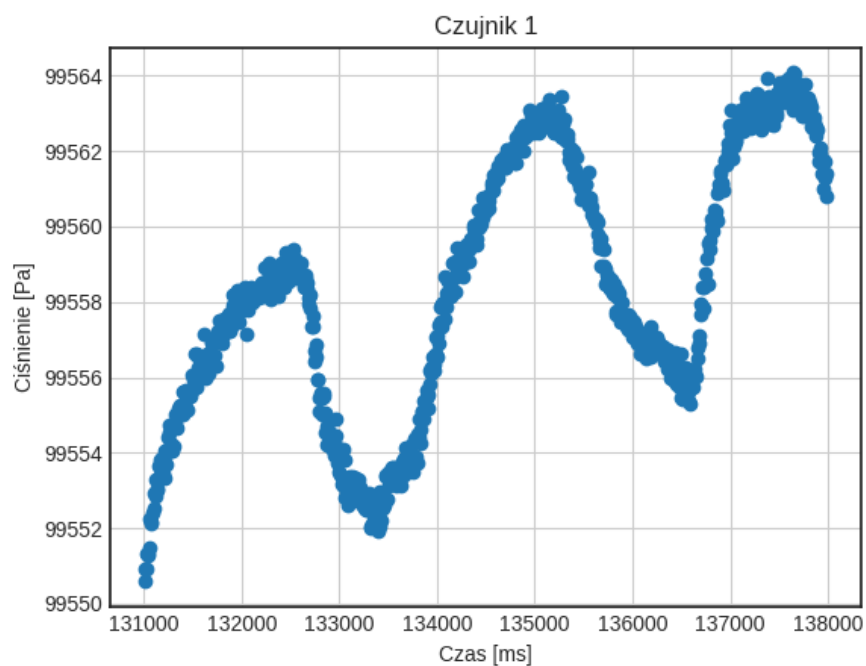


(a) Ciśnienie zmierzone przez czujnik 1

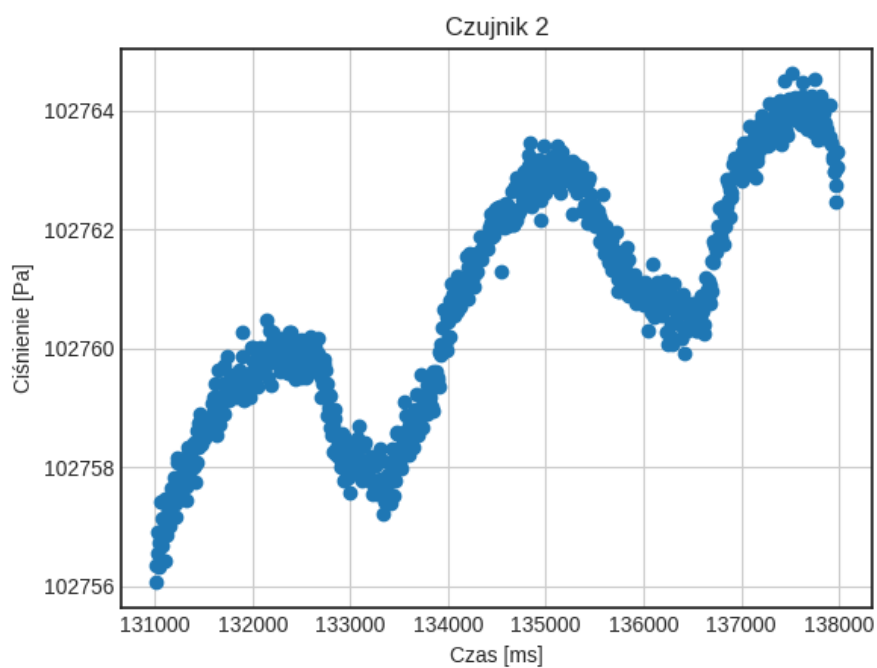


(b) Ciśnienie zmierzone przez czujnik 2

Rysunek 4.5: Wykresy ciśnienia od czasu dla siły o większej wartości przykładanej w równej odległości od obu czujników. Kolejne odczytane wartości m dla pierwszych 3 skoków wartości ciśnienia to 824 g, 1090 g i 980 g

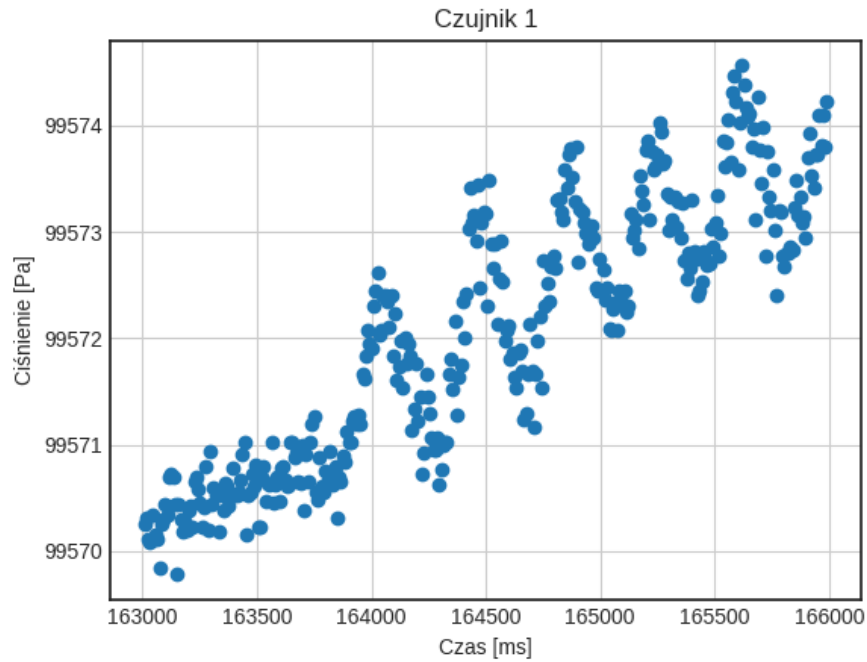


(a) Ciśnienie zmierzone przez czujnik 1

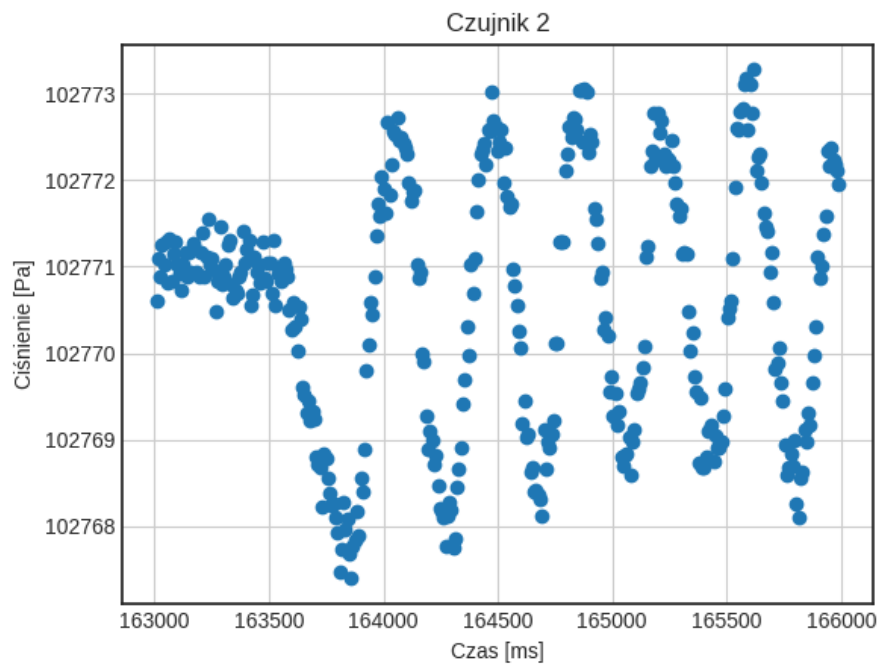


(b) Ciśnienie zmierzone przez czujnik 2

Rysunek 4.6: Wykresy ciśnienia od czasu dla siły o mniejszej wartości przykładanej bliżej czujnika 1. Kolejne odczytane wartości m dla pierwszych 3 skoków wartości ciśnienia to 437 g, 562 g i 600 g

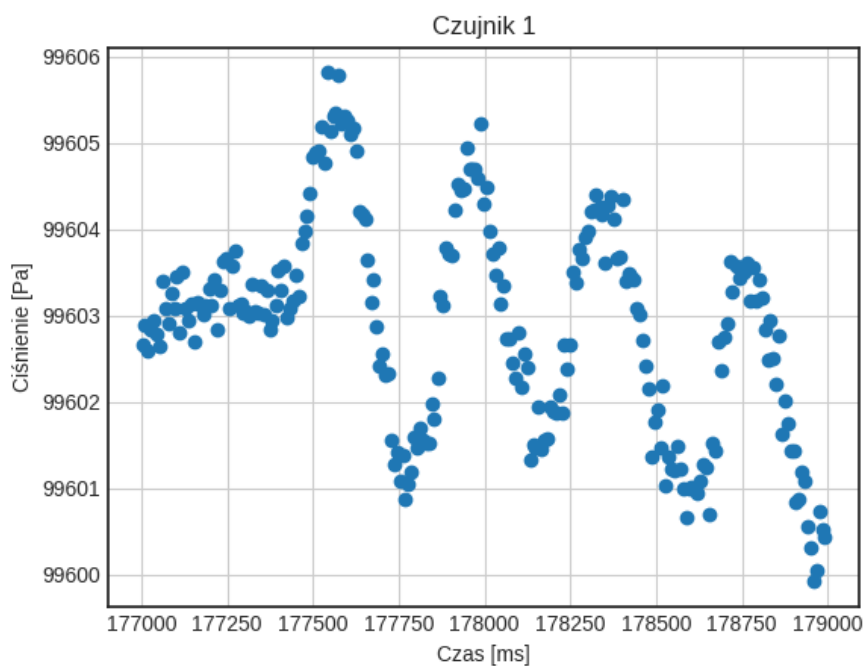


(a) Ciśnienie zmierzone przez czujnik 1

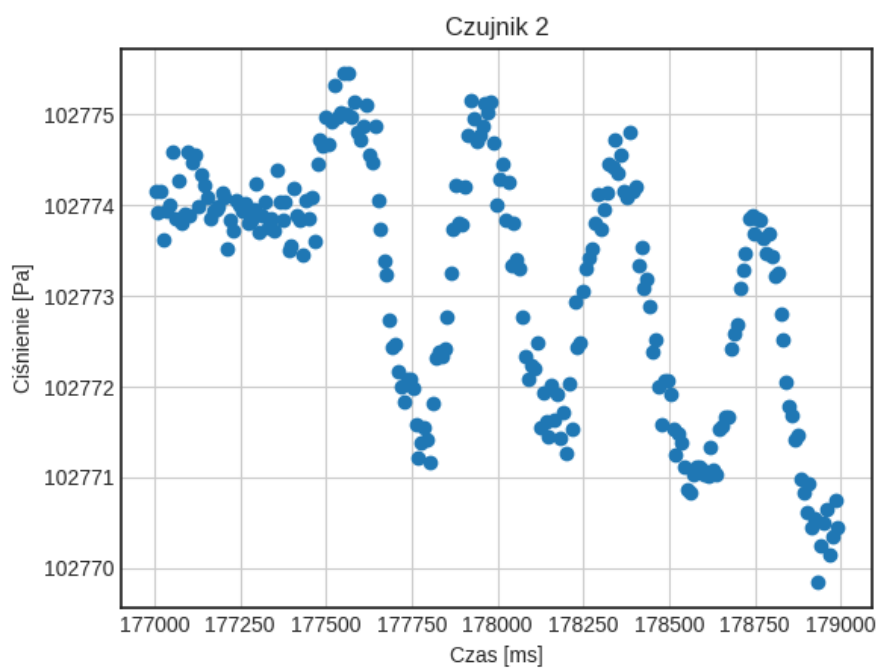


(b) Ciśnienie zmierzone przez czujnik 2

Rysunek 4.7: Wykresy ciśnienia od czasu dla siły o mniejszej wartości przykładanej bliżej czujnika 2. Kolejne odczytane wartości m dla pierwszych 4 skoków wartości ciśnienia to 258 g, 276 g, 280 g i 222g



(a) Ciśnienie zmierzone przez czujnik 1



(b) Ciśnienie zmierzone przez czujnik 2

Rysunek 4.8: Wykresy ciśnienia od czasu dla siły o mniejszej wartości przykładanej w równej odległości od obu czujników. Kolejne odczytane wartości m dla pierwszych 4 skoków wartości ciśnienia to 197 g, 256 g, 289 g i 219 g

Rozdział 5

Podsumowanie

Celem projektu było zaprojektowanie, wykonanie oraz zbadanie systemu czujników dotyku przeznaczonego do zastosowania w bionicznej protezie kończyny górnej. Zaproponowane rozwiązanie zostało oparte na pomiarze zmian ciśnienia w elastycznym medium przy pomocy mikromaszynowych barometrów. Skutkiem prac przeprowadzonych przy projekcie jest czujnik dotyku zdolny do jego wykrywania oraz rozróżniania natężenia.

Mechaniczna konstrukcja czujnika spełniła założenia projektowe, sprężanie silikonowej osłony barometru powoduje wzrost wartości mierzonego ciśnienia. Zaobserwowany zakres zmian ciśnienia jest jednak stosunkowo niewielki, przyłożenie siły rzędu kilku do kilkunastu niutonów skutkowało zmianą sygnału wyjściowego o zaledwie kilkanaście paskali. Taka rozdzielczość może nie być wystarczająca do rozpoznawania kształtu dotykanej powierzchni czy wykrywania poślizgu przedmiotów. Jednym z możliwych kierunków poprawy czułości czujnika może być umieszczenie czujników w całkowitej lub częściowej próżni zaraz po zalaniu ich silikonem, tak by nawet najmniejsze pęcherze powietrza zostały wyciągnięte z gumy przed jej wyschnięciem.

Początkowy problem z podłączeniem przewodów bezpośrednio do barometru został rozwiązany przez użycie dedykowanej płytki PCB. Płytką zwiększyła wytrzymałość całego czujnika, a obawa o zbyt duży rozmiar okazała się niesłuszna. Projekt płytki może zostać poprawiony, największymi usprawnieniami byłoby skrócenie długości zarówno ścieżek jak i pól lutowniczych oraz przejście na komunikację półdupleksową. Ciekawym rozwiązaniem jest łączenie wielu czujników, znajdujących się w obrębie jednego palca, za pomocą protokołu SPI w konfiguracji *Daisy chain*. Zmniejszyłoby to liczbę przewodów połączeniowych pomiędzy czujnikami, a główną sterownikiem protezy.

Wybrany minikomputer oraz sposób komunikacji między nim, a serwerem graficznym okazały się skuteczne. Program obsługujący komunikację z czujnikami można usprawnić o dodanie wielowątkowości, zwłaszcza jeśli ilość czujników by wzrosła.

Ograniczenia zastosowanego stanowiska badawczego uniemożliwiły przeprowadzenie analizy dynamiki czujników oraz wyznaczenia charakterystyki siłowo ciśnieniowej. Największym problemem były trudne do oceny błędów pomiarowe występujące z powodu braku możliwości sterowania wartością przykładanej siły. Jednak nawet używając tego stanowiska można stwierdzić, że czujniki są w stanie wykryć dotyk, wykryć stronę bliżej, której siła jest przykładana oraz oszacować jej wartość. W ramach projektu powstał system czujników stanowiący podstawę do dalszego

rozwoju czujników tego typu.

Literatura

- [1] K. Ashmore, S. Cialdella, A. Giuffrida, E. Kon, M. Marcacci, B. Di Matteo. Artifacts: Gottfried “götz” von berlichingen—the “iron hand” of the renaissance. *Clinical Orthopaedics and Related Research®*, 477(9):2002–2004, 2019.
- [2] R. Bogue. Recent developments in mems sensors: A review of applications, markets and technologies. *Sensor review*, 33(4):300–304, 2013.
- [3] D. E. Bolanakis. Mems barometers and barometric altimeters in industrial, medical, aerospace, and consumer applications. *IEEE Instrumentation & Measurement Magazine*, 20(6):30–55, 2017.
- [4] Bosch. *BMP581 Barometric Pressure Sensor*, 4 2025.
- [5] T. De Clercq, A. Sianov, G. Crevecoeur. A soft barometric tactile sensor to simultaneously localize contact and estimate normal force with validation to detect slip in a robotic gripper. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 7(4):11767–11774, 2022.
- [6] P. S. Foundation. Python 3.14.2 documentation. <https://docs.python.org/3/>.
- [7] D. T. Hutchinson. The quest for the bionic arm. *JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons*, 22(6):346–351, 2014.
- [8] E. F. M. D. John Hunter, Darren Dale, the Matplotlib development team. Matplotlib 3.5.3 documentation. <https://matplotlib.org/3.5.3/index.html>.
- [9] M. Jyothi, L. R. Chandra, M. Sahithi, S. D. S. Chowdary, K. Rajasekhar, K. Pur-nima. Implementation of spi communication protocol for multipurpose applications with i2c power and area reduction. *International Journal of Engineering Research and Applications-IJERA*, ISSN, 20612:2248–9622, 2012.
- [10] K. E. Lindstrom. *Microcontroller electronics for a passive self-contained above-knee prosthesis*. Praca doktorska, Massachusetts Institute of Technology, 1987.
- [11] M. Meribout, N. A. Takele, O. Derege, N. Rifiki, M. El Khalil, V. Tiwari, J. Zhong. Tactile sensors: A review. *Measurement*, 238:115332, 2024.
- [12] A. G. Nerlich, A. Zink, U. Szeimies, H. G. Hagedorn. Ancient egyptian prosthesis of the big toe. *The Lancet*, 356(9248):2176–2179, 2000.
- [13] A. Otte, S. Hazubski. The ancient artificial leg of capua: First 3d print after 2300 years, 2021.

- [14] J. Postel. Transmission control protocol. Raport instytutowy, 1981.
- [15] Raspberry Pi Ltd. *Raspberry Pi Zero 2 W*, 4 2024.
- [16] P. Roberts, M. Zadan, C. Majidi. Soft tactile sensing skins for robotics. *Current Robotics Reports*, 2(3):343–354, 2021.
- [17] L. L. Smith. Prosthetic limb development: a historical review. *Discussions*, 9:1, 2006.
- [18] Smooth - On. *Ecoflex™ Series Super-Soft, Addition Cure Silicone Rubbers*, 2025.
- [19] S. Subramaniam, M. Samykano, S. Selvamani, W. Ngui, K. Kadirgama, K. Sudhakar, M. Idris. 3d printing: overview of pla progress. *AIP conference proceedings*, wolumen 2059, strona 020015. AIP Publishing LLC, 2019.
- [20] Y. Tenzer, L. P. Jentoft, R. D. Howe. The feel of mems barometers: Inexpensive and easily customized tactile array sensors. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 21(3):89–95, 2014.
- [21] A. Wołczowski, M. Głębocki, J. Jakubiak. Sensing feedback for the control of multi-joint prosthetic hand. *International Conference on Systems Science*, strony 232–243. Springer, 2016.
- [22] P. Wrocławska. Bioniczna proteza ręki pomoże pacjentom po amputacji. <https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/bioniczna-proteza-reki-pomoze-pacjentom-po-amputacji-13465.html>.